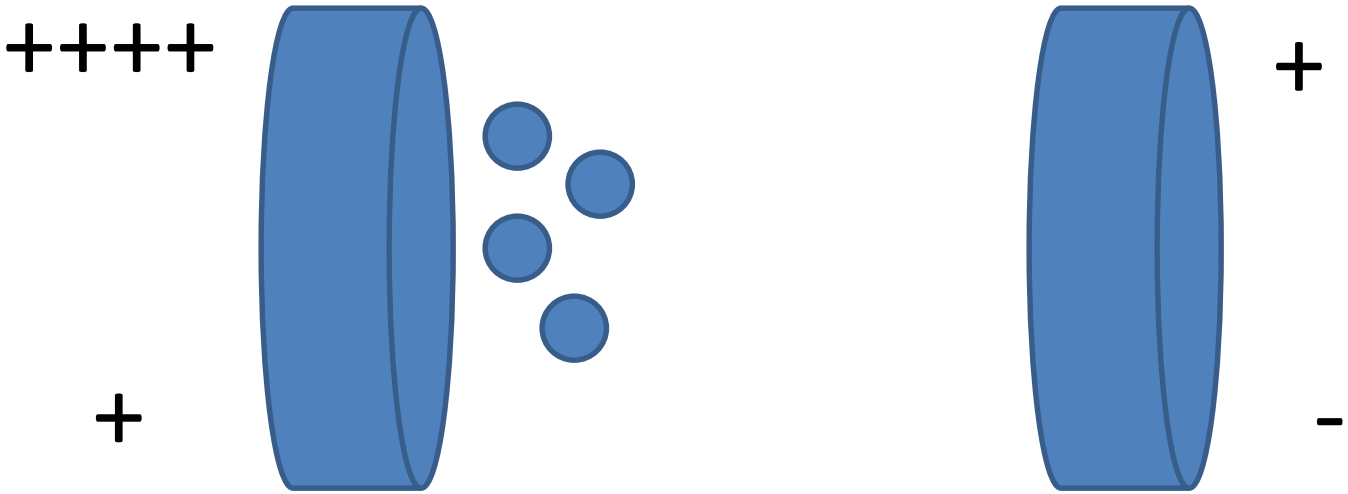
I.Bản chất dòng điện:

-là dòng chuyển đời có hướng của các hạt mang điện tích.

Quy ước về chiều dòng điện là:

- chiều chuyển động của các hạt điện dương dưới tác dụng của điện trường.



I.Bản chất dòng điện:

1.Trong kim loại:

- vì chỉ có electron hoá trị là tự do nên dưới tác dụng của điện trường ngoài chúng sẽ chuyển động có hướng để tạo thành dòng điện.

I.Bản chất dòng điện:

2.Bản chất dòng điện trong chất điện phân

Các phân tử tự phân ly thành các ion dương và ion âm. Dưới tác dụng của điện trường ngoài, các ion này chuyển động có hướng để tạo thành dòng điện.

Sự liên quan giữa điện trong vật lý và khám phá nguyên tố trong hóa học

I.Bản chất dòng điện:

3.Bản chất dòng điện trong chất khí:

Khi có kích thích bên ngoài (chiếu bức xạ năng lượng cao, phóng điện) các phân tử khí có thể giải phóng các electron. Các electron này có thể kết hợp với các phân tử trung hoà để tạo thành các ion âm. Như vậy trong khí bị kích thích có thể tồn tại các hạt tích điện là ion âm, ion dương, electron. Dưới tác dụng của điện trường ngoài các hạt tích điện sẽ chuyển động có hướng để tạo thành dòng điện.

I.Bản chất dòng điện:

4.Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Bản chất cường độ dòng điện trong chất khí?

a. Chuyển động electron hóa trị.

b. Chuyển động các ion dương và ion âm.

c. Chuyển động của các các hạt tích điện là ion âm, ion dương, electron.

Câu 2: Chiều dòng điện được quy ước?

a. chiều chuyển động của các hạt điện dương dưới tác dụng của điện trường

b. chiều chuyển động của các hạt điện dương dưới tác dụng của điện trường.

c. Cả 2 câu trên

II.Các đại lượng đặc trưng của dòng điện:

1.Video về điện thế và cường độ dòng điện:

II.Các đại lượng đặc trưng của dòng điện:

1.Cường độ dòng điện:

Cường độ dòng điện qua diện tích S là một đại lượng có trị số bằng điện lượng chuyển qua diện tích ấy trong một đơn vị thời gian

$$i = \frac{dq}{dt}$$

II.Các đại lượng đặc trưng của dòng điện:

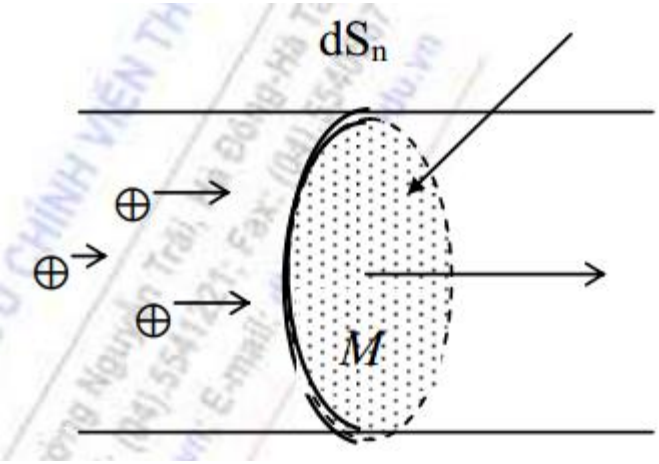
2.Mật độ dòng điện:

Xét diện tích nhỏ dS_n đặt tại điểm M và vuông góc với phương chuyển động của dòng các hạt điện qua diện tích ấy.

Định nghĩa: Véctơ mật độ dòng điện $\vec{j}$ tại một điểm M là một véctơ có:

- ***Điểm đặt*** tại điểm M.
- ***Hướng (phương, chiều)*** là hướng chuyển động của các hạt điện tích dương đi qua tiết diện dS_n, chứa điểm M.
- ***Độ lớn*** bằng cường độ dòng điện qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với hướng ấy, tức là:

$$j = dI/dS_n \qquad (10-4)$$



Vector mật độ dòng

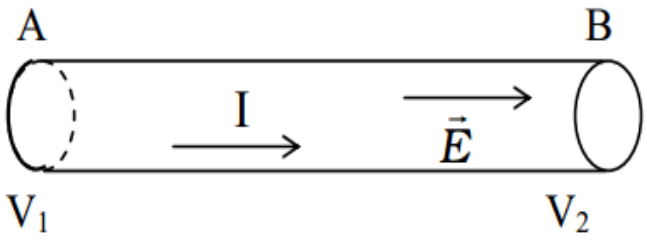
$$\boxed{J = \frac{I}{S}}$$

III. Định luật OHM đối với đoạn mạch thuần điện trở:

1.Định luật ohm:

Bằng thực nghiệm, nhà vật lý người Đức G.Ohm đã phát minh ra định luật liên hệ giữa ba đại lượng I, R và $U = V_1 - V_2$ như sau:

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R} = \frac{U}{R} \qquad (10\text{-}9)$$



Hình 10-6

Đoạn mạch có dòng điện -Định luật Ohm

$$\boxed{I = \frac{U}{R}}$$

III. Định luật OHM đối với đoạn mạch thuần điện trở:

1.Định luật ohm:

Bài tập:

III. Định luật OHM đối với đoạn mạch thuần điện trở:

1.Điện trở và điện trở suất:

Thực nghiệm chứng tỏ: Điện trở R của một đoạn dây dẫn đồng tính tiết diện đều tỉ lệ thuận với chiều dài *l* và tỉ lệ nghịch với diện tích tiết diện vuông góc S_n của đoạn dây đó.

$$R = \rho l / S_n \qquad (10\text{-}10)$$

Trong đó hệ số ρ gọi là điện trở suất, phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của dây dẫn.

Trong hệ đơn vị SI, đơn vị đo của R là Ôm (kí hiệu Ω), đơn vị đo của ρ là Ôm.mét (kí hiệu Ωm).

Chú ý: Thông thường khi nhiệt độ tăng thì dao động nhiệt của mạng tinh thể trong kim loại cũng mạnh lên nên điện trở của kim loại (và vật dẫn nói chung) tăng theo nhiệt độ.

$$\boxed{R = \frac{\rho . l}{S}}$$

Với R : điện trở (Ohm)

III. Định luật OHM đối với đoạn mạch thuần điện trở:

1.Điện trở và điện trở suất:

Bài tập:

Dây kim loại đồng chất, điện trở suất Rô = 1,6 x 10^-18 Ohm mét, tiết diện đều S = 10 mm^2. Cho dòng diện có cường độ I=1,6A chạy qua dây. Hãy tính:

a.Số lượng electron đi qua tiết diện dây trong một giây.

b.Độ lớn mật độ dòng điện.

c.Điện trở của mỗi mét chiều dài của dây.

Đáp số:

a) 10^{19};

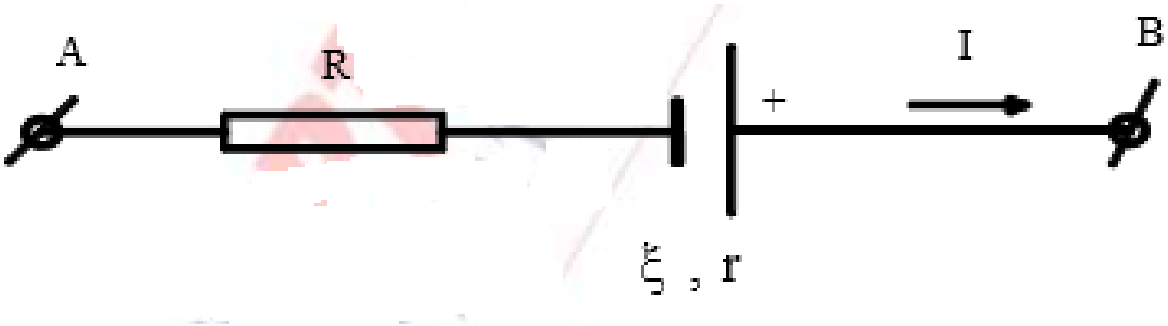
b) $j = 1,6 .10^5 A/m^2$;

c) $R = 0,0016\Omega$;

III. Định luật OHM đối với đoạn mạch thuần điện trở:

2.Pin

IV. Định luật Ohm đối với đoạn mạch có suất điện động:

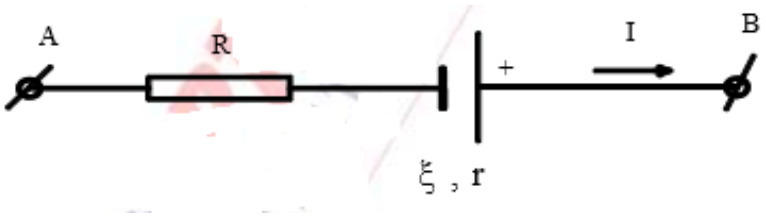


$$U=I(R+r)-\xi$$

IV. Định luật Ohm đối với đoạn mạch có suất điện động:

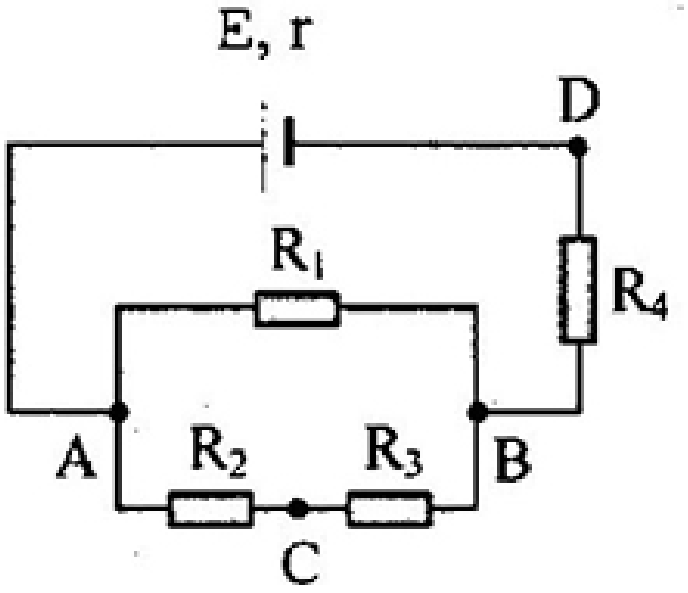
Bài tập:

Tính hiệu điện thế nguồn có điện trở r, biết điểm A và B nối thành mạch kín.



IV. Định luật Ohm đối với đoạn mạch có suất điện động:

Bài tập 2:



$E = 9V$, $r = 1\Omega$; $R_1 = R_2 = R_3 = 3\Omega$; $R_4 = 6\Omega$

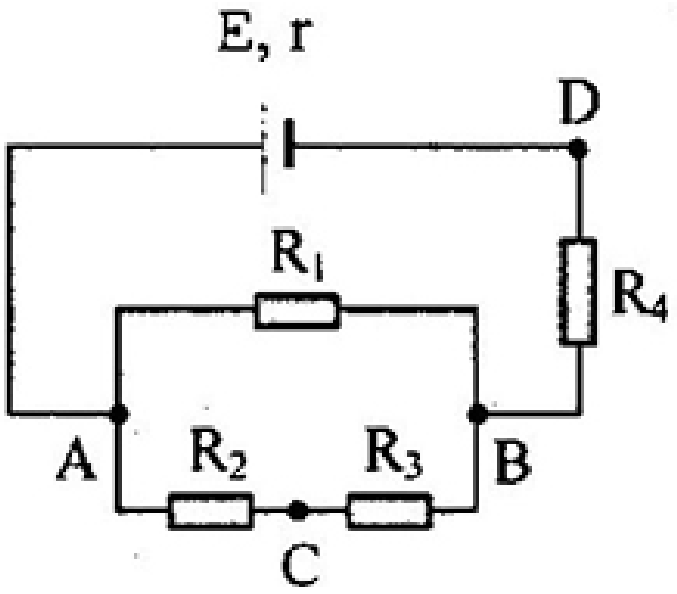
a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.

b/ Tính hiệu điện thế giữa hai điểm C và D.

c/ Tính hiệu điện thế hai đầu nguồn điện và hiệu suất của nguồn điện.

V. Các định luật Kirchhoff:

1.Các khái niệm cơ bản:



a. Mạch phân nhánh

Là mạch điện phức tạp, gồm nhiều nhánh. Mỗi nhánh có một hay nhiều phân tử (nguồn, điện trở, tụ điện, máy thu.v.v...) mắc nối tiếp. Trong mỗi nhánh, dòng điện chạy theo một chiều với cường độ xác định. Nói chung, dòng điện trong các nhánh khác nhau có cường độ khác nhau.

b. Nút

Là chỗ nối các đầu nhánh (giao điểm của ba nhánh trở lên).

c. Vòng kín

Là tập hợp các nhánh nối liền nhau tạo thành một vòng kín (đơn liên) trong mạch điện.

V. Các định luật Kirchhoff:

2.Đinh luật Kirchhoff:

2. Định luật Kirchhoff

a. Định luật 1 (về nút)

Tại mỗi nút của mạch điện, tổng cường độ các dòng điện đi vào nút bằng tổng cường độ các dòng điện từ nút đi ra:

$$\sum_i I_i = \sum_j I_j \qquad (10\text{-}18)$$

Định luật này chính là hệ quả của định luật bảo toàn điện tích tại mỗi nút.

b. Định luật 2 (về vòng kín)

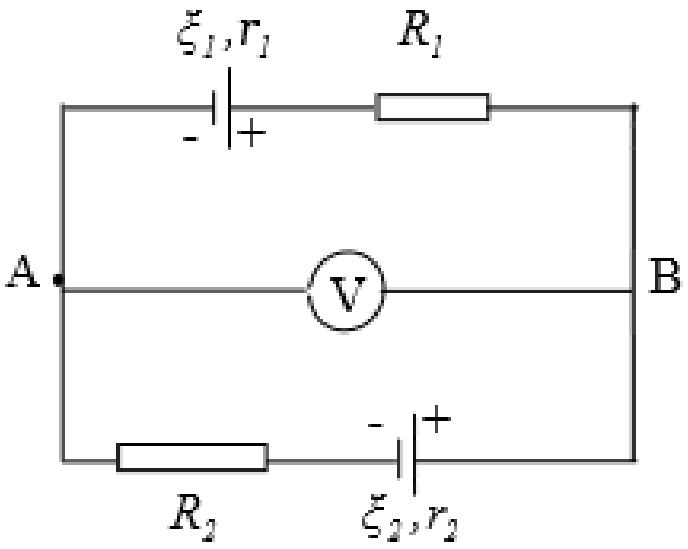
Trong một vòng kín, tổng đại số các độ giảm thế trên các phần tử bằng tổng đại số các suất điện động trong vòng.

$$\sum_i I_i R_i = \sum_j \xi_j \qquad (10\text{-}19)$$

V. Các định luật Kirchhoff:

2.Đinh luật Kirchhoff:

Bài tập 1:



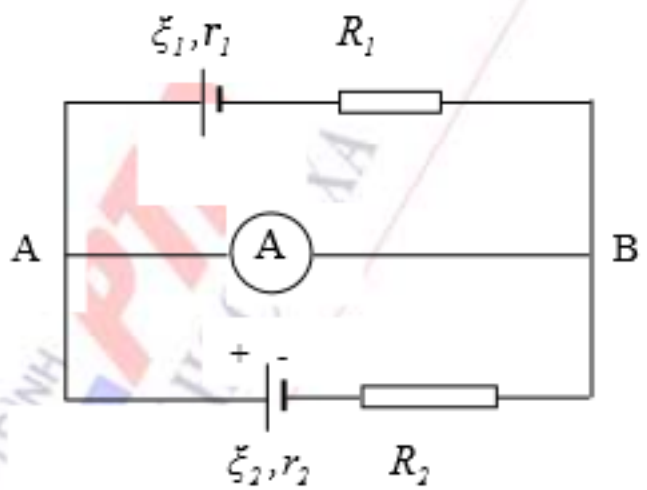
10.3.5. Mạch điện như hình vẽ, biết $\xi_1 = 3V$, $\xi_2 = 6V$, $r_1 = r_2 = 1\Omega$, $R_1 = R_2 = 5\Omega$, điện trở vôn kế vô cùng lớn. Hãy cho biết số chỉ của vôn kế.

V. Các định luật Kirchhoff:

2.Đinh luật Kirchhoff:

10.3.7. Cho mạch điện như hình vẽ, biết $\xi_1 = 3V$, $\xi_2 = 6V$, $r_1 = r_2 = 1\Omega$, $R_1 = R_2 = 5\Omega$, điện trở ampe kế A không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối. Hãy cho biết số chỉ của ampe kế.

Đáp số: $I_A = 1,5A$

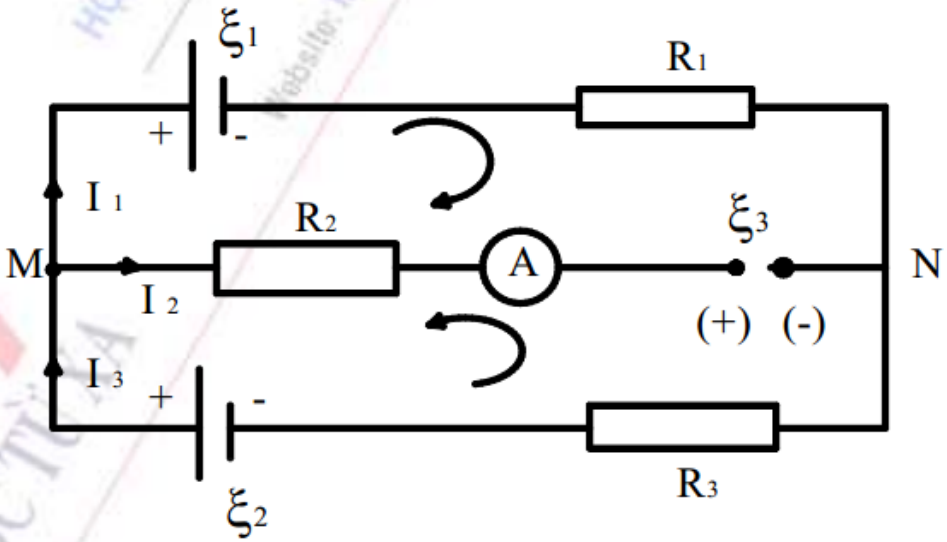


V. Các định luật Kirchhoff:

2.Đinh luật Kirchhoff:

Bài tập 2:

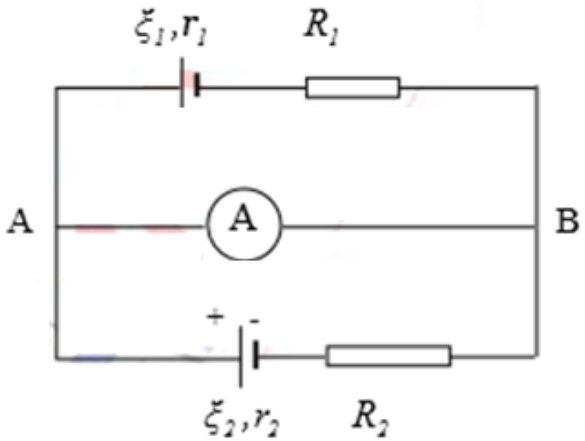
Bài toán: Cho mạch điện như hình vẽ 10-11 với $\xi_1 = 8V$, $\xi_3 = 5V$, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $R_3 = 3\Omega$. Điện trở trong các nguồn và dây nối không đáng kể. Phải mắc nguồn có suất điện động ξ_2 bằng bao nhiêu và đấu cực thế nào để tạo ra dòng $I_2 = 1A$ chạy từ M đến N? Khi đó I_1 và I_3 bằng bao nhiêu?



Giải: Giả sử chiều các dòng điện I_1, I_3 và giả định cách mắc cực của nguồn ξ như hình vẽ. Bài toán có ba nghiệm cần tìm là I_1, I_3 và ξ_3 do đó ta phải lập ba phương trình độc lập.

Đã biết chiều và độ lớn của I_2

Kiểm tra lần 3



Cho mạch điện như hình vẽ, biết $\xi_1 = 3V$, $\xi_2 = 6V$, $r_1 = r_2 = 1\Omega$, $R_1 = R_2 = 5\Omega$, điện trở ampe kế A không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối. Hãy cho biết số chỉ của ampe kế.

Câu 2: Dây kim loại đồng chất, điện trở suất Rô = 1,6 x 10^-18 Ohm mét, tiết diện đều S = 10 mm^2. Cho dòng diện có cường độ I=1,6A chạy qua dây. Hãy tính:

a.Số lượng electron đi qua tiết diện dây trong một giây.

b.Độ lớn mật độ dòng điện.

c.Điện trở của mỗi mét chiều dài của dây.